

RUTAGO

Diseno del Recibo Termico 58mm

y Promocion "Viaje Gratis"

1. Diseno del Recibo

A continuacion se presenta el mockup visual de como se veria el recibo impreso en la impresora termica Rongta RPP02N (58mm, 203 DPI). El diseno incluye toda la informacion necesaria del viaje mas la seccion promocional para incentivar al pasajero a conservar el boleto.

Especificaciones de impresion:

- Ancho del papel: 58mm (48mm area imprimible)
- Resolucion: 203 DPI
- Velocidad: hasta 80mm/s
- Bateria: 1500mAh (estimada 6-8 horas continuas)
- Conexion: Bluetooth 4.0 (compatible iOS y Android)
- Protocolo: ESC/POS

Contenido del recibo:

Encabezado: Logo RUTAGO, nombre de la empresa (Transportes Vilcabambaturis Cia. Ltda.) y RUC. Esta informacion identifica legalmente al operador del servicio de transporte y cumple con los requisitos de identificacion comercial para comprobantes de pago en Ecuador.

Informacion del viaje: Ruta (VT), direccion (IDA/VUELTA), fecha, hora y nombre del ayudante. La ruta permite al pasajero identificar su trayecto, mientras que la fecha y hora sirven como referencia temporal. El nombre del ayudante agrega trazabilidad en caso de reclamos o consultas.

Detalles del pasaje: Origen (parada donde subio), destino (parada donde baja), tipo de pasajero (ENTERO o MEDIA) y tarifa cobrada. La tarifa se muestra en fuente grande y negrita para facil lectura inmediata.

Numero de boleto: Secuencial por dia, con formato de codigo de barras visual. Este numero es la clave de la promocion "Viaje Gratis" y permite la trazabilidad individual de cada venta.

Seccion promocional: Cuadro destacado con borde grueso que dice "CONSERVE SU BOLETO" y "VIAJE GRATIS", con referencia al sitio web donde se publica el resultado del sorteo. Esta seccion es el motor de la estrategia para que los pasajeros exijan su recibo al ayudante.

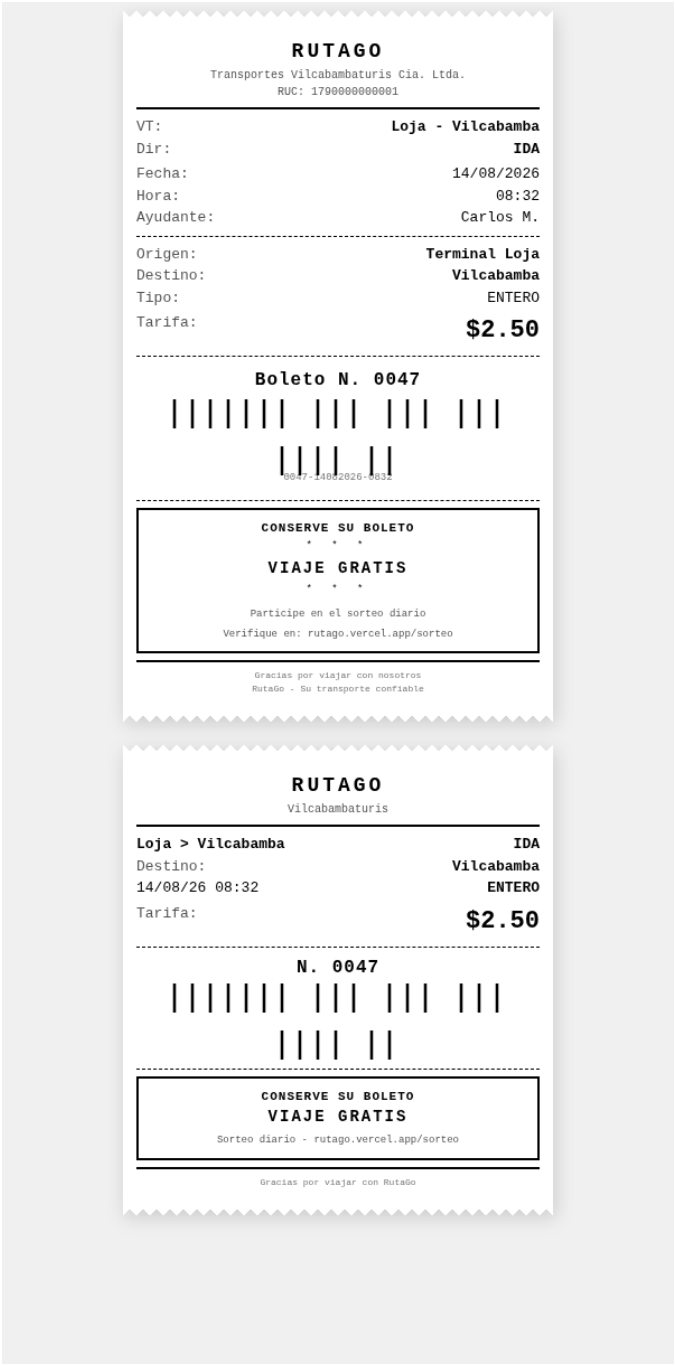


Figura 1: Mockup visual del recibo RutaGo para impresora termica 58mm

Variantes de diseno:

Caracteristica	Recibo Completo	Recibo Compacto
Info empresa	Nombre + RUC	Solo nombre
Datos viaje	Completos (6 campos)	Reducidos (3 lineas)
Promocion	Completa (5 lineas)	Compacta (3 lineas)

Papel estimado	~85mm por recibo	~65mm por recibo
Costo papel/rollo	~100 boletos/rollo	~130 boletos/rollo

Tabla 1: Comparacion de variantes del recibo

2. Promocion "Viaje Gratis"

La promocion "Viaje Gratis" es una estrategia disenada para resolver un problema operativo critico: lograr que los pasajeros exijan su recibo al ayudante. Actualmente, en el transporte publico de Loja a Vilcabamba, muchos pasajeros no solicitan comprobante de pago, lo que dificulta el control de ingresos y permite que parte de la recaudacion no se registre correctamente. Con esta promocion, el propio pasajero se convierte en agente de control, ya que tiene un incentivo tangible (un viaje gratis) para exigir y conservar su boleto.

2.1 Mecanica de la Promocion

Cada boleto emitido por RutaGo lleva un numero secuencial unico. Al finalizar cada jornada diaria, el sistema realiza un sorteo aleatorio entre todos los numeros de boleto emitidos ese dia en todas las rutas y vehiculos. El pasajero que tenga el boleto con el numero ganador tiene derecho a un viaje gratis en cualquier ruta de la cooperativa durante los proximos 7 dias. El resultado del sorteo se publica en el sitio web de RutaGo (rutago.vercel.app/sorteo) y tambien se puede consultar en la aplicacion movil. El ganador debe presentar el boleto fisico (impreso) al ayudante para canjear su viaje gratis.

2.2 Flujo del Proceso

Pas o	Accion	Responsable	Sistema
1	Pasajero sube al bus y paga	Pasajero	-
2	Ayudante registra venta en RutaGo	Ayudante	Genera N. boleto
3	Impresora imprime recibo con promo	Sistema	ESC/POS Bluetooth
4	Ayudante entrega recibo al pasajero	Ayudante	-
5	Pasajero conserva el boleto	Pasajero	-
6	Fin de jornada: sorteo automatico	Sistema	Random selection
7	Publicacion del numero ganador	Sistema	Web + App
8	Ganador presenta boleto fisico	Pasajero	Validacion
9	Registro del viaje gratis canjeado	Ayudante	Marca como usado

Tabla 2: Flujo del proceso de promocion

2.3 Analisis de Costo-Beneficio

El costo de implementar esta promocion es practicamente nulo frente a los beneficios que genera. Se otorga un solo viaje gratis por dia (que representa entre \$0.75 y \$4.00 dependiendo de la ruta), mientras que el beneficio es que cada pasajero exigira su recibo, lo que incrementa el registro de ventas y mejora el control de ingresos. Considerando que en el trayecto Loja-Vilcabamba de 75 minutos pueden subir entre 5 y 60 pasajeros en un solo viaje, y que actualmente no todos los pasajeros reciben comprobante, esta promocion tiene el potencial de incrementar significativamente la trazabilidad de cada venta realizada durante la jornada.

Adicionalmente, el efecto psicologico de un sorteo genera expectativa y fidelizacion. Los pasajeros regulares que viajan diariamente (como los que se desplazan de Loja a Vilcabamba para trabajo o estudio) se convierten en usuarios activos de RutaGo, no solo como pasajeros sino como participantes constantes de la promocion. Esto refuerza el habito de pedir el boleto y reduce la posibilidad de que el ayudante deje de registrar una venta.

Concepto	Valor	Notas
Viaje gratis/dia	\$0.75 - \$4.00	Segun ruta del ganador
Costo papel/rollo (58mm x 30m)	~\$1.50	~100-130 recibos por rollo
Costo promocion/mes	\$22 - \$120	30 viajes gratis (1/dia)
Beneficio: control de ingresos	Incuantificable	100% de ventas registradas
Beneficio: imagen de marca	Alto	Diferenciacion vs competencia

Tabla 3: Analisis de costo-beneficio mensual

2.4 Variantes de Frecuencia del Sorteo

El sorteo puede configurarse con diferentes frecuencias segun la estrategia que se desee seguir. La opcion mas recomendable al inicio es el sorteo diario, ya que genera expectativa inmediata y mantiene el interes constante entre los pasajeros regulares. Sin embargo, tambien se pueden evaluar variantes como sorteo semanal con premio acumulado (por ejemplo, 7 viajes gratis en lugar de 1, lo cual genera mayor emocion y difusion boca a boca), o sorteos especiales en fechas festivas

donde se sortean multiples premios en un solo dia. La flexibilidad del sistema RutaGo permite ajustar esta configuracion en cualquier momento sin cambios en el hardware.

Frecuencia	Premio	Costo/mes	Impacto psicologico
Diario (recomendado)	1 viaje gratis	\$22 - \$120	Alto - expectativa diaria
Semanal	5-7 viajes gratis	\$15 - \$112	Muy alto - premio mayor
Quincenal	10-14 viajes gratis	\$11 - \$112	Medio - periodicidad larga
Mensual	20-30 viajes gratis	\$15 - \$120	Bajo - pierde urgencia

Tabla 4: Variantes de frecuencia del sorteo

2.5 Consideraciones Operativas

Impresion automatica: Cuando el ayudante registra una venta en RutaGo y tiene la impresora Rongta RPP02N conectada via Bluetooth, el sistema envia automaticamente la orden de impresion del recibo. El ayudante solo debe entregar el papel al pasajero. El tiempo de impresion estimado es de 1-2 segundos por recibo, lo que no interrumpe el flujo de atencion al pasajero. Si la impresora no esta conectada o se agota el papel, RutaGo muestra una alerta en pantalla pero permite continuar registrando ventas sin interrupcion.

Validacion del premio: Cuando el ganador presenta su boleto fisico, el ayudante verifica en la aplicacion que el numero coincide con el publicado. El sistema marca el boleto como "canjeado" para evitar doble uso. El pasajero puede viajar gratis en cualquier ruta de la cooperativa (no necesariamente la misma ruta donde compro el boleto ganador).

Publicidad en el bus: Se recomienda colocar un letrero visible dentro del bus que diga "Pida su boleto RutaGo y participe por un VIAJE GRATIS. Verifique en rutago.vercel.app/sorteo". Este letrero refuerza la promocion y sirve como recordatorio constante para los pasajeros que ya no estan pidiendo su recibo.

Escalabilidad: Esta promocion es escalable a todas las rutas de la cooperativa simultaneamente, ya que el sorteo es global (no por ruta). Esto significa que un pasajero que viaja en la ruta Loja-El Tambo puede ganar un viaje gratis para usarlo en la ruta Loja-Vilcabamba. Cuantas mas rutas participen, mayor sera la base de

boletos y mayor la emocion del sorteo, lo que a su vez incentiva a mas pasajeros a participar activamente.

Contexto del trayecto Loja-Vilcabamba: Con una duracion de 75 minutos y una ocupacion variable de 5 a 45 pasajeros por viaje, llegando a atender hasta 60 personas diferentes entre subidas y bajadas en paradas intermedias, esta ruta es ideal para la promocion. La alta rotacion de pasajeros significa que se emiten muchos boletos por viaje, lo que aumenta las posibilidades de que cada pasajero sienta que tiene una oportunidad real de ganar. Incluso en viajes con baja ocupacion (5 pasajeros), la probabilidad de ganar es del 20%, lo cual es considerablemente atractivo.

Pasajeros/Viaje	Boletos emitidos	Probabilidad de ganar	Percepcion del pasajero
5 (baja ocupacion)	5	20%	Muy alta
15 (media)	15	6.7%	Alta
30 (alta)	30	3.3%	Media
45 (completo)	45	2.2%	Media-baja
60 (total subidas/bajadas)	60	1.7%	Baja pero posible

Tabla 5: Probabilidades por nivel de ocupacion (sorteo por viaje)

Nota importante: Si el sorteo es por viaje (cada viaje tiene su propio ganador), las probabilidades son mucho mas altas y atractivas para el pasajero. Si el sorteo es diario global (un solo ganador entre todos los boletos del dia en todas las rutas), la probabilidad se reduce pero el premio se percibe como mas valioso. Se recomienda iniciar con sorteos por viaje para maximizar el impacto inicial y luego evaluar cambiar a sorteo diario global segun la respuesta de los pasajeros.